Sachaufgaben zu Gleichungen

1 Von der Situation zur Gleichung

Ordne jeder Situation eine passende Gleichung zu. Löse anschließend die Gleichung. Zwei Gleichungen bleiben übrig.

Gleichungen:
A $4x + 6 = 30$
B $3x - 5 = 19$
C $2x + 2(x + 3) = 34$
D $5x + 9 = 54$
E $6x = 42$
F $x + 8 = 3x$

a) Fünf gleich teure Pizzen und 9 € Lieferkosten kosten zusammen 54 €.

b) Das Dreifache einer Zahl, vermindert um 5, ergibt 19.

c) Ein Rechteck ist 3 cm länger als breit. Sein Umfang beträgt 34 cm.

d) Vier Eintrittskarten und eine Buchungsgebühr von 6 € kosten 30 €.

2 Stelle selbst eine Gleichung auf

Kennzeichne zuerst die gesuchte Größe mit x. Schreibe dann nur die Gleichung auf. Du musst sie hier noch nicht lösen.

a) Zu einer Zahl werden 11 addiert. Das Ergebnis ist 37.

b) Sieben gleiche Hefte und ein Stift für 2,50 € kosten zusammen 16,50 €.

c) Ein Vater ist heute dreimal so alt wie sein Sohn. Zusammen sind beide 56 Jahre alt.

d) Die längere Seite eines Rechtecks ist 5 cm länger als die kürzere. Der Umfang beträgt 50 cm.

3 Löse die Sachaufgaben vollständig

Arbeite jeweils in vier Schritten: 1 Gesuchte Größe festlegen 2 Gleichung aufstellen 3 Gleichung lösen 4 Antwortsatz schreiben

a) Im Kino kauft eine Gruppe sechs gleich teure Karten. Dazu kommen einmalig 4 € Reservierungsgebühr. Insgesamt zahlt die Gruppe 58 €. Wie teuer ist eine Karte?

b) Mina hat bereits 18 € gespart. In den nächsten fünf Wochen spart sie jede Woche den gleichen Betrag. Danach besitzt sie 53 €. Wie viel spart sie pro Woche?

c) Ein Rechteck hat einen Umfang von 46 cm. Die Länge ist 7 cm größer als die Breite. Bestimme Länge und Breite.

d) Finus denkt sich eine Zahl. Er verdoppelt sie, addiert 9 und erhält 41. Welche Zahl hat er sich gedacht?

4 Welche Lösung ist richtig

Für die Aufgabe „Vier gleiche Trinkflaschen und 3 € Versand kosten 39 €“ wurden zwei Rechnungen notiert. Entscheide, welche Rechnung stimmt. Erkläre den Fehler der anderen Rechnung.

Rechnung I:
$$\begin{aligned} 4x + 3 &= 39 \quad | -3 \\ 4x &= 36 \quad | :4 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

Rechnung II:
$$\begin{aligned} 4x + 3 &= 39 \quad | :4 \\ x + 3 &= 9{,}75 \quad | -3 \\ x &= 6{,}75 \end{aligned}$$

5 Mehrschrittige Anwendungen

Stelle eine Gleichung auf und löse sie. Achte darauf, dass alle Angaben in deiner Gleichung vorkommen.

a) Für einen Ausflug werden 240 € eingesammelt. Die Busfahrt kostet 96 €. Der Rest wird gleichmäßig auf 18 Kinder als Eintrittsgeld verteilt. Wie viel Eintrittsgeld steht pro Kind zur Verfügung?

b) Ein Dreieck hat einen Umfang von 48 cm. Die zweite Seite ist 4 cm länger als die erste. Die dritte Seite ist doppelt so lang wie die erste. Bestimme alle drei Seitenlängen.

c) Bei einem Schulfest werden 65 Getränke verkauft. Wasser kostet 1 €, Saft kostet 2 €. Insgesamt werden 97 € eingenommen. Wie viele Flaschen Wasser und wie viele Flaschen Saft wurden verkauft? Tipp: Setze x für die Anzahl der Saftflaschen.

d) Ein Verein verlangt eine einmalige Anmeldegebühr von 12 € und monatlich 8 €. Nach wie vielen Monaten wurden insgesamt 84 € gezahlt?

6 Knobelaufgaben

a) Eine Mutter ist 28 Jahre älter als ihre Tochter. In vier Jahren ist die Mutter dreimal so alt wie die Tochter dann sein wird. Wie alt sind beide heute?

b) Erfinde selbst eine kurze Sachaufgabe zur Gleichung $3(x + 4) = 42$. Tausche sie mit einer anderen Person und prüft gegenseitig, ob die Gleichung zur Geschichte passt.